EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

San José de Cúcuta, 23 de septiembre de 2026

RADICADO EAS-INF-2026-028-2

Señores

UNIÓN TEMPORAL INTER PALOGORDO

Interventoría del proyecto

Villa del Rosario, Norte de Santander

ASUNTO

Informe de verificación de la subsanación de las observaciones del informe EAS-INF-2026-028 (comunicación OF-RG-2026-15 y versión 3f del estudio geotécnico ET-RG-09-2026), que sustenta el oficio EAS-OF-2026-028-2 · Centro de Convivencia «Paz a lo Bien» Tipo 1, corregimiento de Palogordo, Villa del Rosario.

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES · SEGUNDA REVISIÓN · EAS-INT-2026-028

1 · OBJETO

El presente informe sustenta el oficio EAS-OF-2026-028-2. En ejercicio de la interventoría técnica, Earth Analytics Solutions verificó la atención dada por el consultor a las dieciocho observaciones (R01–R18) y a las once acciones (A01–A11) del informe de revisión EAS-INF-2026-028, que sustenta el concepto de **aprobación con observaciones** del oficio EAS-OF-2026-028. Se consigna, punto por punto, lo que el consultor respondió, lo que contiene la nueva versión del estudio y la verificación de la interventoría, con la referencia de página, tabla o ilustración de cada evidencia.

2 · DOCUMENTOS VERIFICADOS

RESPUESTA DEL CONSULTOR	OF-RG-2026-15 · «Respuesta a comunicado EAS-INF-2026-028. Observaciones estudio geotécnico» · 14 de septiembre de 2026 · 7 páginas · suscrita por el Ing. Roymar A. Gelves Galvis, MSc en Geotecnia
ESTUDIO REVISADO	ET-RG-09-2026 · Estudio geotécnico · versión 3f (archivo «ET-RG-09-2026 - Palogordo v3f.pdf», 106 páginas)
VERSIÓN ANTERIOR	ET-RG-09-2026 · versión 2 (89 páginas), objeto del informe EAS-INF-2026-028
PROYECTO	Centro de Convivencia «Paz a lo Bien» Tipo 1 · Corregimiento de Palogordo, Villa del Rosario, Norte de Santander
CONSULTOR	Geoestudios RG S.A.S. · Roymar Alberto Gelves Galvis · Ingeniero Civil · MP 54202-370700 NTS

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

EXPEDIENTE	EAS-INT-2026-028

3 · MÉTODO DE VERIFICACIÓN

Se leyeron íntegramente la comunicación OF-RG-2026-15 y la versión 3f del estudio, y se cotejó esta última página por página con la versión 2. Se recalcularon de manera independiente las cinco memorias de capacidad admisible (págs. 50–54), la corrección del N_{60} (pág. 86), los empujes laterales (págs. 46, 49 y 55) y los asentamientos (pág. 45). Toda cita textual indica la página de la versión 3f (la numeración impresa coincide con la del archivo PDF), la tabla o la ilustración correspondiente; las citas de la comunicación del consultor indican su página y el número de la respuesta. Los recortes de las figuras reproducen los documentos originales sin edición.

4 · BALANCE DE LA VERIFICACIÓN

El consultor respondió las dieciocho observaciones en el plazo de una semana desde su recepción («compartidas el día lunes 7 de septiembre de 2026», OF-RG-2026-15, pág. 1) e incorporó al estudio un volumen apreciable de información nueva: formatos de campo, tablas de síntesis, correlaciones del SPT por varios autores, coordenadas, matriz de riesgos, certificados de calibración y clasificación de la unidad de construcción. La interventoría lo reconoce expresamente. Quedan pendientes dos ajustes de fondo: la forma de incorporar el ángulo de fricción, que con los mismos datos de campo **eleva la capacidad admisible entre 1,4 y 3,5 veces**, y el recálculo de la memoria del cárcamo. Los demás puntos son ajustes menores.

11 atendidas | 4 atendidas parcialmente | 2 requieren recálculo | 1 retirada por la interventoría

18 observaciones verificadas

REF.	OBSERVACIÓN	ESTADO	SÍNTESIS
R01	Ángulo de fricción y modelo de resistencia	Requiere recálculo	ϕ incorporado; su combinación con c_u de Stroud requiere recálculo
R02	Origen de los valores de cohesión adoptados	Atendida parcialmente	Fuente declarada y trazable; indicar el sondeo de cada zona
R03	Uniformidad del parámetro de resistencia	Observación retirada	El consultor tiene razón: la v2 sí diferenciaba por zona
R04	Golpes por estrato, formatos de campo y sustento del rechazo	Atendida	Formatos de campo y rechazo sustentados; golpes en los perfiles
R05	Aprovechamiento de las correlaciones del SPT	Atendida	Correlaciones de varios autores incorporadas
R06	Tabla resumen de laboratorio por sondeo y profundidad	Atendida	Tablas 2 a 7 incorporadas; resultados validables

REF.	OBSERVACIÓN	ESTADO	SÍNTESIS
R07	Tabla de coordenadas de los sondeos	Atendida	Tabla 1 incorporada
R08	Datos de entrada de la modelación numérica	Atendida	Modelación retirada: salida válida
R09	Ensayos de compresión inconfinada	Atendida	Densidades corregidas; valores de referencia
R10	Determinación del peso unitario	Atendida	Criterio razonable; diferencia sin efecto práctico
R11	Calibración de equipos y trazabilidad metrológica	Atendida parcialmente	Certificados anexados; quedan los de balanza y horno
R12	Profundidad y alcance de la exploración	Atendida	Justificación aceptada, sin exploración adicional
R13	Justificación de la clasificación del perfil sísmico	Atendida	N < 15 es criterio normativo; nota para el estructural
R14	Cimentación del cárcamo perimetral	Requiere recálculo	Parámetros y ecuación por ajustar a la profundidad de apoyo
R15	Verificación interna de las memorias de cálculo	Atendida parcialmente	N_γ corregido; F_{qd} por ajustar (lado conservador)
R16	Matriz de riesgos del proyecto	Atendida	Matriz incorporada
R17	Coherencia entre el cuerpo del informe y sus anexos	Atendida parcialmente	Memorias coinciden con el cuerpo; empujes de conclusiones por actualizar
R18	Áreas complementarias y relleno superficial	Atendida	Párrafo de urbanismo incorporado

Capacidades admisibles reportadas en una y otra versión:

ELEMENTO	V2 · TABLA 5, PÁG. 39 (KPA)	V3F · TABLA 12, PÁG. 44 (KPA)	FACTOR
Zona 1 · zapata 0,7×0,7	108,21 (D_f 1,5 m)	377,31 (D_f 1,3 m)	×3,5
Zona 1 · zapata 1×1 / 1,2×1,2	146,69 (1,2×1,2; D_f 1,8 m)	405,03 (1×1; D_f 1,5 m)	×2,8
Zona 2 · zapata 0,7×0,7	106,22 (D_f 1,2 m)	151,32 (D_f 1,3 m)	×1,4
Zona 2 · zapata 1×1	107,77	170,58	×1,6
Batería sanitaria · zapata 1×1	54,20 (zona 3)	170,58 (integrada en la zona 2)	×3,1
Cárcamo · base 0,6 m, D_f 0,6 m	96,30	235,01	×2,4

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

5 · RECONOCIMIENTOS Y PRECISIONES DE LA INTERVENTORÍA

- **R03 · El consultor tiene razón.** La versión 2 sí empleaba cohesiones distintas por zona (48, 66 y 22 kPa; memorias, págs. 46–51). La redacción de R03 —«un valor de resistencia representativo para el conjunto del lote»— fue imprecisa y se retira en esos términos. Se mantiene solo su fondo, ya recogido en R02: consignar el sondeo que gobierna cada zona.
- **R04 · Sustento del rechazo.** Los formatos de campo (págs. 87–89) consignan el conteo de 50 golpes sin completar 15 cm, conforme a INV E-111-13; la parte de R04 relativa al rechazo queda subsanada.
- **R09 · Precisión.** El campo «Tipo de muestra» de los ensayos de compresión inconfinada sí estaba diligenciado en la versión 2; la observación lo señaló de forma imprecisa. Los resultados de estos ensayos complementan la caracterización.
- **R08 · Modelación numérica.** Retirar un resultado que no podía verificarse es una salida válida para el proyecto.
- **R12 · Exploración.** Se acepta la justificación de no ampliar la exploración: con las presiones de servicio del proyecto y el rechazo documentado en campo, la observación queda atendida.
- **R13 · Perfil sísmico.** El criterio $\bar{N} < 15$ es normativo y la observación queda atendida; se añade una nota para el diseñador estructural en la ficha correspondiente.
- **R17 · Memorias y cuerpo del informe.** Como afirma el consultor, las memorias de cálculo coinciden con la Tabla 12 y con las conclusiones.
- **R05, R06, R07, R10, R16 y R18** quedan atendidas; la categoría de la unidad de construcción se declara ahora en el numeral 5.0 («categoría baja [...] hasta tres niveles y cargas máximas de 800Kn», pág. 27), con lo que ese ítem de la lista de verificación pasa a *Cumple*.

6 · VERIFICACIÓN PUNTO POR PUNTO

Cada ficha reproduce la observación original, la respuesta textual del consultor, lo que muestra la versión 3f —citado con su referencia— y la verificación de la interventoría con su evidencia. El estado se asigna así: **Atendida**, la observación queda cerrada; **Atendida parcialmente**, hubo avance y queda un ajuste menor; **Requiere recálculo**, la observación se abordó pero su resultado debe recalcularse antes de adoptarse; **Observación retirada**, la interventoría reconoce la razón del consultor.

A · PARÁMETROS DE RESISTENCIA: SUSTENTO Y TRAZABILIDAD

R01 Ángulo de fricción y modelo de resistencia Atención preferente — Requiere recálculo

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

La versión 2 fijaba $\phi = 0$ y trasladaba toda la resistencia a la cohesión. Se pidió determinar el ángulo de fricción —como mínimo por correlaciones del SPT— y analizar la capacidad portante con parámetros efectivos (c' y ϕ').

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se considera pertinente la observación, se toma el ángulo de fricción de acuerdo con correlaciones entre el número de golpes del ensayo SPT y el ángulo de fricción del material, en el capítulo 6 las tablas 5, 6, y 7 muestran las correlaciones utilizadas y el ángulo de fricción promedio de cada capa. Así mismo se ajustó el calculo de la capacidad admisible del suelo incluyendo el aporte de la fricción predominante en el material encontrado.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 1

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Cohesión 17,6 Kn/m2 · Angulo de fricción 27 ° · Peso unitario 16,09»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 50 · MEMORIA ZONA 1, ZAPATA 0,7×0,7

> *«Cohesión 4,4 Kn/m2 · Angulo de fricción 24 °»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 52 · MEMORIA ZONA 2, ZAPATA 0,7×0,7

> *«se toma para el cálculo de capacidad admisible el valor de C conforme la correlación de stroud la cual arroja el resultado menos favorable»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 2

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Se incorporó el ángulo de fricción por correlaciones de varios autores (Tablas 5 a 7, págs. 34–37), que es lo indicado en R01, y se declaró la fuente de la cohesión. La interventoría lo reconoce.

Pendiente **La combinación de parámetros requiere un ajuste.** La correlación de Stroud entrega c_u, la resistencia al corte no drenada (la del suelo cargado sin que el agua alcance a drenar), que se emplea con $\phi = 0$; el ángulo de fricción de las correlaciones es un parámetro **drenado**, de largo plazo. Son dos hipótesis alternativas: al emplearlas juntas en la misma ecuación, la resistencia del suelo resulta sobrestimada.

- **Memoria zona 1, 0,7×0,7 (pág. 50):** q_u = 1131,92 kPa, de los cuales 662,0 kPa (58 %) corresponden al término de cohesión. Con la hipótesis drenada ($c' \approx 0$, $\phi' = 27°$) y los mismos factores de la memoria, $q_u \approx 470$ kPa y $Q_{adm} \approx 157$ kPa.
- **Zona 1, 1×1 (pág. 51):** 405,03 → ≈ 185 kPa. **Zona 2, 0,7×0,7 (pág. 52):** 151,32 → ≈ 108 kPa. **Zona 2, 1×1 (pág. 53):** 170,58 → ≈ 128 kPa.
- Con los mismos datos de campo, la capacidad admisible pasó de la Tabla 5 de la versión 2 (pág. 39) a la Tabla 12 de la versión 3f (pág. 44) con factores de 1,4 a 3,5; la diferencia obedece a la formulación.
- Para una arena arcillo-limosa de baja plasticidad (IP 5–10, Tablas 2 a 4) cualquiera de las dos hipótesis es válida si se emplea una sola: la efectiva es la pertinente para cimentaciones y la no drenada, con c_u de Stroud, la alternativa conservadora.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

ZONA 1 (TARIMA Y GRADERÍAS)		
ZAPATA (m)	DF (M)	Qadm (Kn/m2)
0.7*0.7	1.5	108.21
1.2*1.2	1.8	146.69
ZONA 2 (OFICINA Y BODEGA)		
ZAPATA (m)	DF (M)	Qadm (Kn/m2)
0.7*0.7	1.2	106.22
1*1	1.5	107.77
ZONA 3 (BATERÍA SANITARIA)		
BASE ZAPATA (M)	DF (M)	Qadm (Kn/m2)
1*1	1.5	54
CÁRCAMO		
BASE CÁRCAMO (M)	Df (m)	Qadm
0.6	0.6	96.3

Tabla 5. Capacidades admisibles

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 39 · TABLA 5

ZONA 1 (TARIMA Y GRADERÍAS)		
ZAPATA (m)	DF (M)	Qadm (Kn/m2)
0.7*0.7	1.3	377.31
1*1	1.5	405.03
ZONA 2 (OFICINA, BODEGA y BATERÍAS SANITARIAS)		
ZAPATA (m)	DF (M)	Qadm (Kn/m2)
0.7*0.7	1.3	151.32
1*1	1.5	170.58
CÁRCAMO		
BASE CÁRCAMO (M)	Df (m)	Qadm
0.6	0.6	235

Tabla 12. Capacidades admisibles

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 44 · TABLA 12

Fig. 1 · Capacidades admisibles reportadas en la versión 2 y en la versión 3f.

DATOS DEL SUELO		
Cohesión	48	Kn/m2
Angulo de fricción	0	°
Peso unitario	17	Kn/m3

DATOS DE LA ZAPATA		
B	0,7	m
L	0,7	m
Df	1,5	m
DF/B	2,14285714	

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 46 · DATOS DEL SUELO

DATOS DEL SUELO		
Cohesión	17,6	Kn/m2
Angulo de fricción	27	°
Peso unitario	16,09	

DATOS DE LA ZAPATA		
B	0,7	m
L	0,7	m
Df	1,3	m
DF/B	1,85714286	

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 50 · DATOS DEL SUELO

Fig. 2 · Parámetros de entrada de la memoria de la zona 1 (0,7×0,7): φ = 0 con c = 48 kPa (v2) frente a c = 17,6 kPa con φ = 27° (v3f).

C	48,000	Q	25,500	Y	17,000
Nc	5,140	Nq	1,000	B	0,700
Fcs	1,195	Fqs	1,000	Ny	0,000
Fcd	1,015	Fqd	1,000	Fys	0,600
Fci	1,000	Fqi	1	Fyd	1,000
				Fyi	1,000

qu	324,63	KN/m2
FS	3	
Qadm	108,21	KN/m2

OBSERVACIONES: Zapata con carga centrica de 0,7*0,7. El angulo de fricción que pueda aportar la arena se asume como factor de seguridad adicional.

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 46 · RESULTADO

C	17,600	Q	20,917	Y	16,090
Nc	23,940	Nq	13,200	B	0,700
Fcs	1,551	Fqs	1,510	Ny	14,470
Fcd	1,013	Fqd	1,010	Fys	0,600
Fci	1,000	Fqi	1	Fyd	1,000
				Fyi	1,000

qu	1131,92	KN/m2
FS	3	
Qadm	377,31	KN/m2

OBSERVACIONES: Zapata con carga centrica de 0,7*0,7 . Zona de Kiosko.

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 50 · RESULTADO

Fig. 3 · Resultado de la misma memoria: Q_{adm} 108,21 kPa (v2) → 377,31 kPa (v3f). En la v3f N_γ = 14,47 se incluye (antes 0), y F_{cd}/F_{qd} siguen ≈ 1,01 (ver R15).

Respuesta: Se considera pertinente la observación, se toma el ángulo de fricción de acuerdo con correlaciones entre el número de golpes del ensayo SPT y el ángulo de fricción del material, en el capítulo 6 las tablas 5, 6, y 7 muestran las correlaciones utilizadas y el ángulo de fricción promedio de cada capa. Así mismo se ajustó el calculo de la capacidad admisible del suelo incluyendo el aporte de la fricción predominante en el material encontrado.

OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 1

Respuesta: Se adjunta tabla con correlación entre golpes SPT y Cu del material, así mismo se agrega tabla con resumen de resultados de ensayos de laboratorio, a consideración del geotecnista se toma para el cálculo de capacidad admisible el valor de C conforme la correlación de stroud la cual arroja el resultado menos favorable.

OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 2

Fig. 4 · Respuestas del consultor a R01 y R02: la cohesión adoptada proviene de la correlación de Stroud.

ACCIÓN REQUERIDA

Adoptar por zona una sola hipótesis de resistencia —efectiva (c′ ≈ 0 con ϕ' de las correlaciones ya incorporadas, la pertinente para este material) o total (c_u de Stroud con ϕ = 0)— y recalcular las memorias. Las correlaciones del SPT son sustento suficiente para una edificación de categoría baja: no se requiere exploración ni ensayos adicionales.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

R02 Origen de los valores de cohesión adoptados

Atención preferente | Atendida parcialmente

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió demostrar de dónde sale cada valor de cohesión (ensayo, muestra, profundidad y zona) y conciliar las dos fuentes de resistencia no drenada (Stroud e inconfinada).

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se adjunta tabla con correlación entre golpes SPT y Cu del material, así mismo se agrega tabla con resumen de resultados de ensayos de laboratorio, a consideración del geotecnista se toma para el cálculo de capacidad admisible el valor de C conforme la correlación de stroud la cual arroja el resultado menos favorable.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 2

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«1,15-1,60 · N60 4 · cu Según Stroud 17,6 · ángulo de fricción Promedio 27,3»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 36 · TABLA 7, SONDEO 3

> *«1,15-1,60 · N60 1 · cu Según Stroud 4,4 · ángulo de fricción Promedio 24,6»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 35 · TABLA 6, SONDEO 2

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple La fuente queda declarada y es trazable por profundidad: c = 17,6 kPa corresponde a N_{60} = 4, valor que a la profundidad de apoyo aparece en el sondeo 3 (1,15–1,60 m, Tabla 7), y c = 4,4 kPa a N_{60} = 1, que a esa profundidad aparece en el sondeo 2 (1,15–1,60 m, Tabla 6). La conciliación de fuentes es adecuada: Stroud (4,4–17,6 kPa) es más bajo que la inconfinada (21,6–64,2 kPa) y se adoptó el menor. La interventoría lo reconoce.

Pendiente Conviene indicar en el informe qué sondeo representa cada zona; basta una frase o una tabla corta. El uso conjunto de c y ϕ se trata en R01.

SONDEO 2

PRFUNDIDAD	N60	cu Según Stroud (Kn/m2)	cu Según Hara (1971 (Kn/m2)	ángulo de fricción ° según Wolf	ángulo de fricción ° según peck	ángulo de fricción ° según Schmertmann	ángulo de fricción ° según Japan National Railway (JNR)	ángulo de fricción ° Promedio
0,25-0,7	2	8,8	48,8	27,7	28,5	19,37	27,38	25,7
0,7-1,15	2	8,8	48,8	27,7	28,5	19,37	27,38	25,7
1,15-1,60	1	4,4	29	27,4	28,25	15,52	27,19	24,6
1,6-2,05	1	4,4	29	27,4	28,25	15,52	27,19	24,6
2,05-2,5	2	8,8	48,8	27,7	28,5	19,37	27,38	25,7
2,5-2,95	2	8,8	48,8	27,7	28,5	19,37	27,38	25,7
2,95-3,4	3	13,2	66,1	28	28,75	21,97	27,5	26,6
3,4-3,85	5	22	97	28,59	29,25	25,64	27,94	27,9
3,85-4,15	9	39,6	150,7	29,76	30,25	30,38	28,69	29,8

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 35 · TABLA 6 (SONDEO 2)

Fig. 5 · Tabla 6: c_u de Stroud y φ promedio por intervalo. En 1,15–1,60 m: N_{60} = 1, c_u = 4,4 kPa (parámetro adoptado en la zona 2). En 3,40–3,85 m: N_{60} = 5, c_u = 22 kPa (parámetro que se usó en el cárcamo, ver R14).

ACCIÓN REQUERIDA

Indicar en el capítulo 8 el sondeo representativo de cada zona.

R03 Uniformidad del parámetro de resistencia

Observación retirada

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se indicó que el estudio adoptaba «un valor de resistencia representativo para el conjunto del lote» y se recomendó asociar el parámetro a cada zona según el sondeo que la representa.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«No se considera pertinente dicha observación, se debe tener en cuenta que para cada una de las dos zonas se calculó la capacidad admisible con valores de resistencia diferentes, este parámetro no se unificó como se informa en la observación; adicionalmente en esta nueva versión se ajustó según la observación R01.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 2 · RESPUESTA 3

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Cohesión 48 Kn/m2 · Angulo de fricción 0 °»*
>
> ET-RG-09-2026 V2 · PÁGS. 46, 48, 50 Y 51 · MEMORIAS

> *«Cohesión 66 Kn/m2»*
>
> ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 47 · MEMORIA ZAPATA 1,2×1,2

> *«Cohesión 22 Kn/m2»*
>
> ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 49 · MEMORIA BATERÍA SANITARIA

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

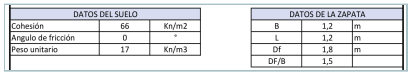
El consultor tiene razón. La interventoría verificó las seis memorias de la versión 2 (págs. 46–51): emplean cohesiones de 48, 66 y 22 kPa según la zona; el parámetro no estaba unificado. La redacción de R03 fue imprecisa y **se retira en esos términos**. Se mantiene únicamente su recomendación de fondo —consignar de manera explícita el sondeo que gobierna cada zona—, que ya quedó recogida en R02. Se reconoce además que en la versión 3f la zona 2 adopta el valor más desfavorable (N_{60} = 1), en línea con lo recomendado.



DATOS DEL SUELO		
Cohesión	48	Kn/m2
Angulo de fricción	0	°
Peso unitario	17	Kn/m3

DATOS DE LA ZAPATA		
B	0,7	m
L	0,7	m
Df	1,5	m
Df/B	2,14285714	

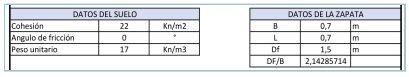
ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 46 · ZONA 1



DATOS DEL SUELO		
Cohesión	66	Kn/m2
Angulo de fricción	0	°
Peso unitario	17	Kn/m3

DATOS DE LA ZAPATA		
B	1,2	m
L	1,2	m
Df	1,8	m
Df/B	1,5	

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 47 · ZONA 1, 1,2×1,2



DATOS DEL SUELO		
Cohesión	22	Kn/m2
Angulo de fricción	0	°
Peso unitario	17	Kn/m3

DATOS DE LA ZAPATA		
B	0,7	m
L	0,7	m
Df	1,5	m
Df/B	2,14285714	

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 49 · BATERÍA SANITARIA

Fig. 6 · Memorias de la versión 2: cohesiones distintas por zona (48, 66 y 22 kPa). La observación R03, tal como se redactó, no era exacta.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

B · REGISTRO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)

R04 Golpes por estrato, formatos de campo y sustento del rechazo

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió reportar el número de golpes asociado a cada estrato en los perfiles, adjuntar los formatos de campo y consignar el conteo que sustenta el rechazo.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se adjuntan formatos de campo tal como se solicita. Se ajustan los perfiles relacionando los golpes SPT. […] Si se muestra R, que indica rechazo es porque se cumplió una de las condiciones descritas en la normativa. Sin embargo, en los formatos de campo adjuntos se indica la causal de rechazo adoptada.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 3 · RESPUESTA 4

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«se llegó a 50 golpes y no se completaron los 15cm, restos y/o partículas muy finas de Arenisca»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 87 · FORMATO DE CAMPO SPT 1 (MANUSCRITO)

> *«se dieron 50 golpes y no se avanzó 15cm»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 88 · FORMATO DE CAMPO SPT 2

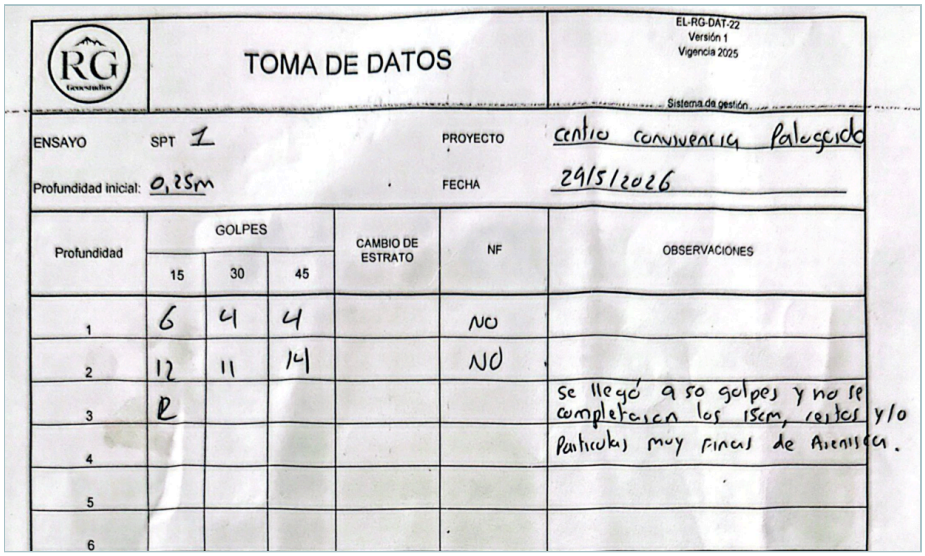
> *«N60 Spt · 7 · 22»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 28 · ILUSTRACIÓN 14, PERFIL SONDEO 1

> *«0,25-0,7 · 6 · 4 · 4 · N 8 · N60 3 — 0,7-1,15 · 12 · 11 · 14 · N 25 · N60 8»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 85 · ANEXO SPT IL-2026-183, SONDEO 1

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Los formatos de campo (págs. 87–89) están anexados y el rechazo queda sustentado con el conteo que exige INV E-111-13, numeral 6.2 (50 golpes sin completar 15 cm); **la interventoría retira la observación sobre el sustento del rechazo**. Los perfiles (Ilustraciones 14, 16 y 18) incorporan ahora el número de golpes por estrato. La observación queda atendida.

Nota de consistencia. La columna «N60 SPT» de los perfiles conserva los valores de la versión anterior (en el sondeo 1, 7 y 22, frente a 3 y 8 del anexo y de la Tabla 5); conviene sincronizarla al actualizar los valores del SPT (acción A05).



TOMA DE DATOS

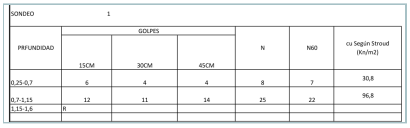
EL-RG-DAT-22
Versión 1
Vigencia 2025
Sistema de gestión

ENSAYO SPT 1 PROYECTO centro convivencia Palagrido
Profundidad inicial: 0,25m FECHA 29/5/2026

Profundidad	GOLPES 15	GOLPES 30	GOLPES 45	CAMBIO DE ESTRATO	NF	OBSERVACIONES
1	6	4	4		NO	
2	12	11	14		NO	
3	R					Se llegó a 50 golpes y no se completaron los 15cm, restos y/o Particulas muy finas de Arenisca.
4						
5						
6						

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 87 · FORMATO DE CAMPO SPT 1

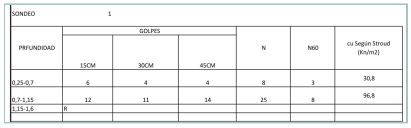
Fig. 7 · Formato de campo del sondeo 1: causal de rechazo consignada (50 golpes sin completar 15 cm sobre arenisca).



SONDEO 1

PROFUNDIDAD	GOLPES 15CM	GOLPES 30CM	GOLPES 45CM	N	N60	cu Según Stroud (Kn/m2)
0,25-0,7	6	4	4	8	7	30,8
0,7-1,15	12	11	14	25	22	96,8
1,15-1,6	R					

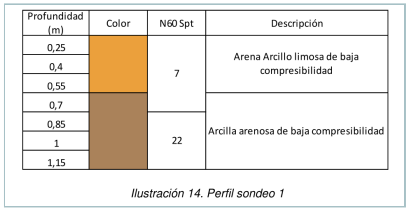
ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 81 · ANEXO SPT, S1



SONDEO 1

PROFUNDIDAD	GOLPES 15CM	GOLPES 30CM	GOLPES 45CM	N	N60	cu Según Stroud (Kn/m2)
0,25-0,7	6	4	4	8	3	30,8
0,7-1,15	12	11	14	25	8	96,8
1,15-1,6	R					

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 85 · ANEXO SPT, S1



Profundidad (m)	Color	N60 Spt	Descripción
0,25		7	Arena Arcillo limosa de baja compresibilidad
0,4			
0,55			
0,7		22	Arcilla arenosa de baja compresibilidad
0,85			
1			
1,15			

Ilustración 14. Perfil sondeo 1

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 28 · ILUSTRACIÓN 14

Fig. 8 · Sondeo 1: N_{60} = 7 y 22 en la v2; 3 y 8 en el anexo de la v3f, cuya columna c_u conserva los valores de la v2 (30,8 y 96,8 kPa); el perfil de la v3f mantiene 7 y 22.

R05 Aprovechamiento de las correlaciones del SPT

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió estimar ángulo de fricción, densidad relativa y módulo de deformación con correlaciones de varios autores y contrastarlas con los parámetros adoptados.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«tal como se mencionó anteriormente, se adjunto tablas con las correlaciones de ángulo de fricción, Cu y E a partir del número N60.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 3 · RESPUESTA 5

> *«Se ajustó el valor del coeficiente de eficiencia del martillo para el cálculo del N60.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 7 · COMENTARIOS ADICIONALES

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

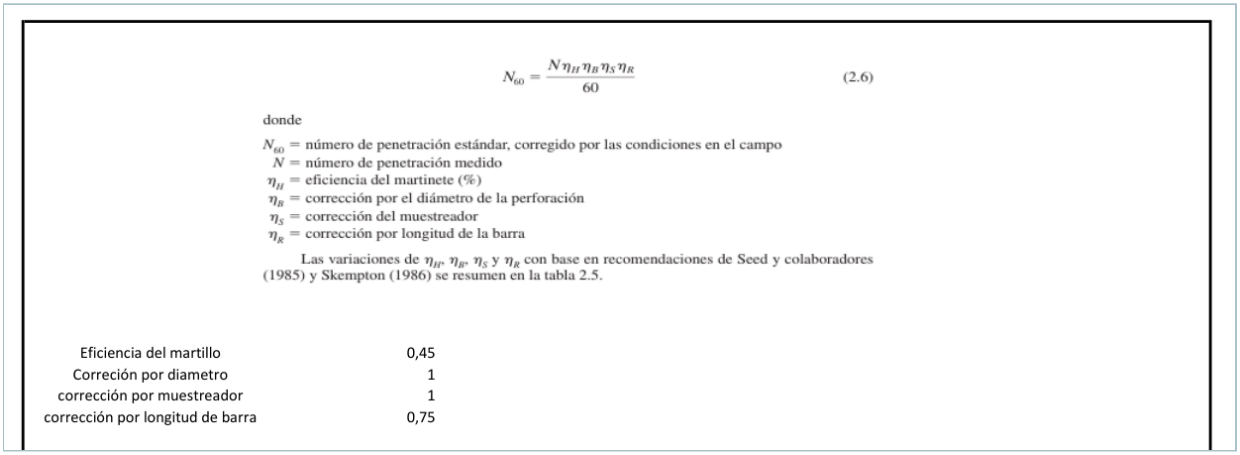
LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Eficiencia del martillo 0,45 · Correción por diametro 1 · corrección por muestreador 1 · corrección por longitud de barra 0,75»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 86 · HOJA DE FACTORES DEL N60, BAJO LA ECUACIÓN (2.6) N60 = N·HH·HB·HS·HR / 60

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Las Tablas 5 a 7 (págs. 34–37) incorporan cuatro correlaciones para ϕ (Wolff, Peck, Schmertmann y JNR), dos para c_u (Stroud y Hara) y seis para E, con promedios por intervalo. La observación queda atendida.

Nota técnica sobre el N_{60}. La ecuación (2.6) que cita la hoja de factores (pág. 86), con η_H = 45 %, conduce a $N_{60} = N \times (45/60) \times 0{,}75 \approx 0{,}56 \cdot N$; los valores del anexo (pág. 85) corresponden a ≈ 0,34·N y quedan del lado conservador. Se sugiere revisarlo dentro del recálculo de R01, no de forma aislada.



$$N_{60} = \frac{N \eta_H \eta_B \eta_S \eta_R}{60} \qquad (2.6)$$

donde

N_{60} = número de penetración estándar, corregido por las condiciones en el campo
N = número de penetración medido
η_H = eficiencia del martinete (%)
η_B = corrección por el diámetro de la perforación
η_S = corrección del muestreador
η_R = corrección por longitud de la barra

Las variaciones de η_H, η_B, η_S y η_R con base en recomendaciones de Seed y colaboradores (1985) y Skempton (1986) se resumen en la tabla 2.5.

Eficiencia del martillo	0,45
Correción por diametro	1
corrección por muestreador	1
corrección por longitud de barra	0,75

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 86 · FACTORES DE CORRECCIÓN DEL N60

Fig. 9 · Ecuación (2.6) y factores de corrección empleados en la versión 3f.

C · TABLAS DE SÍNTESIS

R06 Tabla resumen de laboratorio por sondeo y profundidad

Atención preferente · Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió un cuadro por sondeo y profundidad con N del SPT, humedad, LL, LP, IP, porcentajes de gravas, arenas y finos, clasificación, ángulo de fricción, cohesión y resistencia no drenada.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Para facilidad de la revisión y mayor claridad en el capítulo 6, tablas 2, 3 y 4, se adjunta cuadro resumen de ensayos solicitado.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 4 · RESPUESTA 6

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Muestra · Humedad (%) · % Grava · %arena · % finos · LL % · LP % · IP · PU gr/cm3 · Cu Kn/m2»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁGS. 33–34 · FILAS DE LAS TABLAS 2, 3 Y 4

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Las Tablas 2 a 4 consolidan por muestra la humedad, la granulometría, los límites, el peso unitario y el c_u de la inconfinada, y las Tablas 5 a 7 consolidan por intervalo de profundidad el N_{60}, c_u, ϕ y E. Con ellas los resultados son validables, que era el propósito de la observación; es un avance importante frente a la versión 2.

Sugerencia. Indicar la profundidad de cada muestra en las Tablas 2 a 4 permitiría enlazarlas directamente con las Tablas 5 a 7.

SONDEO 1

Muestra	S1M1-1	S1M1-2	S1M2
Humedad (%)	13.19	15.76	4.08
% Grava	0.41	0	14
%arena	68.44	46.8	47
% finos	31.15	53.20	39
LL %	18.5	13.1	
LP %	13.1		
IP	5.4		
PU gr/cm3			1.65, 1.73

Tabla 2. Caracterización sondeo 1

SONDEO 2

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 33 · TABLA 2

Fig. 10 · Tabla 2: resumen de laboratorio del sondeo 1, incorporado en la versión 3f.

R07 Tabla de coordenadas de los sondeos

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió una tabla con las coordenadas de cada sondeo (Norte, Este y cota, con sistema de referencia).

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se incluyó al interior del informe la tabla 1 con el resumen de las coordenadas, sin embargo, las mismas habían sido enviadas en el plano de sondeo ya remitido, lo que evidencia que ya se contaba con tal información.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 4 · RESPUESTA 7

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«SONDEO 1 · 72°30'16.94"O · 7°41'2.52"N»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 28 · TABLA 1

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple La Tabla 1 permite replantear los puntos. La interventoría reconoce que el plano DWG remitido ya contenía la localización; la observación se refería a su ausencia en el informe, que es el documento objeto de aprobación.

SONDEO	LONGITUD	LATITUD
1	72°30'16.94"O	7°41'2.52"N
2	72°30'16.74"O	7°41'2.89"N
3	72°30'17.40"O	7°41'3.17"N

Tabla 1. Coordenadas de sondeos

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 28 · TABLA 1

Fig. 11 · Tabla 1 de la versión 3f.

D · MODELACIÓN NUMÉRICA

R08 Datos de entrada de la modelación numérica

Atención preferente

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió la memoria de la modelación por elementos finitos (modelo constitutivo, parámetros, estratigrafía, cargas) o su coherencia con el cálculo analítico.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Tratándose de un complemento y verificación adicional, se elimina del informe y se presenta los cálculos con las memorias de calculo analítico, es preciso tener presente que el proyecto no contempla estructuras de gran envergadura y/o condiciones especiales que ameriten análisis explícitos.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 4 · RESPUESTA 8

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Se calcularon los asentamientos teniendo en cuenta la teoría de la elasticidad, la cual se basa en la ley de Hooke»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 44 · ASENTAMIENTOS (LAS ILUSTRACIONES 20 Y 21 DE LA V2 YA NO EXISTEN)

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Retirar un resultado que no podía verificarse es una salida válida para una edificación de categoría baja. El sustento de los asentamientos pasa a depender exclusivamente de los módulos E adoptados, que se revisan en R15.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

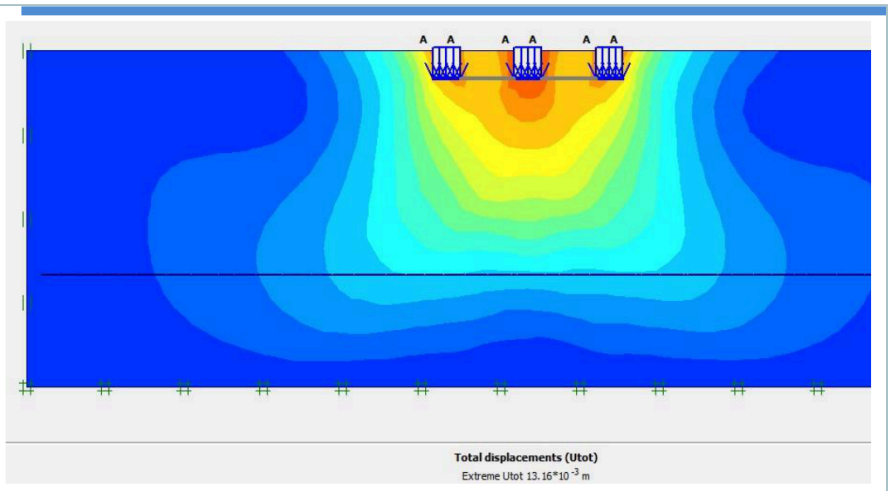


Ilustración 20. Esquema de deformaciones

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 40 · ILUSTRACIÓN 20 (RETIRADA EN LA V3F)

Fig. 12 · Salida de la modelación numérica de la versión 2, retirada en la versión 3f.

E · ENSAYOS DE LABORATORIO Y SU CONTROL

R09 Ensayos de compresión inconfinada

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió revisar las densidades registradas y precisar el tipo de muestra.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se ajustó las masas de las muestras ya que se había presentado un error de digitación en las mismas por ende las densidades del ensayo eran erróneas. […]»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 5 · RESPUESTA 9

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

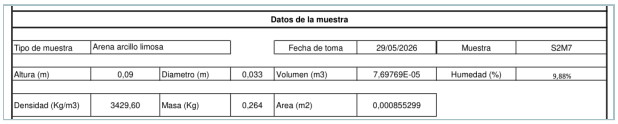
> *«Tipo de muestra: Arena arcillo limosa · Densidad (Kg/m3) 1907,07»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 82 · IL-2026-180, MUESTRA S2M7

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Se corrigieron las masas y, con ellas, las densidades de los tres ensayos (1887–1907 kg/m³). **Precisión de la interventoría:** el campo «Tipo de muestra» sí estaba diligenciado en la versión 2, con la descripción del suelo; la observación lo señaló de forma imprecisa.

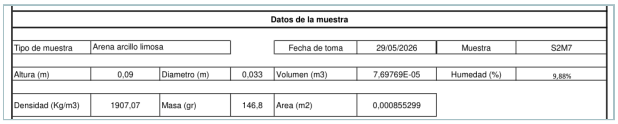
Los resultados (21,6; 48,3 y 64,2 kPa) complementan la caracterización del material. El diseño adopta la correlación de Stroud por ser el valor menos favorable, como indica el consultor, de modo que **no se requiere ninguna acción adicional sobre estos ensayos**.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT



Datos de la muestra							
Tipo de muestra	Arena arcillo limosa			Fecha de toma	29/05/2026	Muestra	S2M7
Altura (m)	0,09	Diametro (m)	0,033	Volumen (m3)	7,69769E-05	Humedad (%)	9,88%
Densidad (Kg/m3)	3429,60	Masa (Kg)	0,264	Area (m2)	0,000855299		

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 78 · S2M7



Datos de la muestra							
Tipo de muestra	Arena arcillo limosa			Fecha de toma	29/05/2026	Muestra	S2M7
Altura (m)	0,09	Diametro (m)	0,033	Volumen (m3)	7,69769E-05	Humedad (%)	9,88%
Densidad (Kg/m3)	1907,07	Masa (gr)	146,8	Area (m2)	0,000855299		

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 82 · S2M7

Fig. 13 · Datos de la probeta S2M7: densidad corregida de 3429,60 a 1907,07 kg/m³; «Tipo de muestra» diligenciado en ambas versiones.

R10 Determinación del peso unitario

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió reportar el criterio de selección del valor de diseño y revisar las determinaciones que se apartan del conjunto.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se tomó el valor promedio de las muestras exceptuando el valor de 3.12 de la muestra S2m4 la cual corresponde a una roca y afectaría significativamente el ponderado.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 5 · RESPUESTA 10

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Peso unitario 16,09»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁGS. 50–53 · MEMORIAS DE ZAPATAS

> *«PU gr/cm3 · 1.42 · 1.41 · 3.12 · 1.76 · 1.30 · 1.5 – 1.66 · 1.72 · 1.97 – 1.65, 1.73»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁGS. 33–34 · TABLAS 3, 4 Y 2

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple El criterio (promedio excluyendo el fragmento de roca) es razonable. Con él se obtiene ≈ 15,8 kN/m³, muy cercano a los 16,09 kN/m³ adoptados; la diferencia no tiene efecto práctico en el diseño. Se sugiere consignar el criterio en el capítulo 6.

R11 Calibración de equipos y trazabilidad metrológica

Atendida parcialmente

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió, como mínimo, los certificados de calibración vigentes de la balanza y del horno de secado.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se adjuntan certificados de calibración. Los ensayos fueron ejecutados por la persona que los suscribe.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 5 · RESPUESTA 11

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«INSTRUMENTO: Maquina De Ensayo a Compresión - Cilindros · CAPACIDAD: 100,0 - 1000,0 kN»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 100 · CERTIFICADO FU-2596, 10-NOV-2025

> *«INSTRUMENTO: Maquina de Ensayo a Compresión (CBR - Marshall - Inconfinada)»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 103 · CERTIFICADO FU-2597, 10-NOV-2025

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Se anexaron los certificados de calibración vigentes de las dos máquinas de compresión (págs. 100–106), lo que la interventoría agradece.

Pendiente Quedan por allegar los de la balanza y el horno de secado, que eran los solicitados por gobernar humedades, granulometrías y límites. Sobre la firma única en elaboración y revisión se toma nota: era una sugerencia de buena práctica, no un requisito.



NÚMERO *Number*	FU - 2596	MAGNITUD *Magnitude*	FUERZA
FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	10 de noviembre de 2025		
SOLICITANTE: *Customer*	GEOESTUDIOS RG SAS		
DIRECCIÓN: *Address*	Calle 7A # 16-93		
CIUDAD: *City*	Cucuta - Norte de Santander		
INSTRUMENTO: *Instrument*	Maquina De Ensayo a Compresión - Cilindros		
MARCA: *Brand*	Soluciones Val e Ingenieria		
MODELO: *Model*	AC-201		
SERIE: *Serial*	1254		
TIPO: *Type*	Digital		
CAPACIDAD: *Capacity*	100,0 - 1000,0 kN		

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 100 · FU-2596



NÚMERO *Number*	FU - 2597	MAGNITUD *Magnitude*	FUERZA
FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	10 de noviembre de 2025		
SOLICITANTE: *Customer*	GEOESTUDIOS RG SAS		
DIRECCIÓN: *Address*	Calle 7A # 16-93		
CIUDAD: *City*	Cucuta - Norte de Santander		
INSTRUMENTO: *Instrument*	Maquina de Ensayo a Compresión (CBR - Marshall - Inconfinada)		
MARCA: *Brand*	Soluciones Val e Ingenieria		
MODELO: *Model*	AC-401		
SERIE: *Serial*	248		
TIPO: *Type*	Digital		
CAPACIDAD: *Capacity*	500,0 - 5000,0 kgf	50,00 - 500,00 kgf	

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 103 · FU-2597

Fig. 14 · Certificados de calibración anexados en la versión 3f (máquinas de compresión).

ACCIÓN REQUERIDA

Allegar los certificados de calibración de la balanza y del horno de secado.

F · EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS SÍSMICO

R12 Profundidad y alcance de la exploración — Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

El sondeo 1 rechazó a 1,15 m, por encima del nivel de cimentación (1,3–1,5 m). Se pidió verificar la continuidad del estrato de rechazo y completar la información bajo el nivel de apoyo donde no se alcanzó.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Durante la ejecución del programa de exploración el sondeo #1 se registró el rechazo del ensayo SPT a poca profundidad, debido a la presencia de un estrato de arenisca competente [...] las exploraciones complementarias identificaron en el nivel de apoyo un depósito de arena arcillo-limosa de compacidad baja a media [...] se considera adecuado mantener esta estratigrafía de diseño. No se justifica la movilización de maquinaria de perforación por rotación [...] Asimismo, la evaluación geotécnica a 1.0 m de profundidad en la zona de oficinas, con los valores de resistencia encontrados a 1m antes de dar rechazo, demostró que la resistencia real supera el valor de diseño asumido. Por ende, se considera pertinente adoptar las capacidades portantes presentadas en la Tabla 12.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁGS. 5–6 · RESPUESTA 12

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«1,15-1,6 · R»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 85 · ANEXO SPT, SONDEO 1

> *«se llegó a 50 golpes y no se completaron los 15cm, restos y/o partículas muy finas de Arenisca»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 87 · FORMATO DE CAMPO SPT 1

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple La interventoría acepta la justificación: para una edificación de categoría baja, con el rechazo sobre arenisca documentado en el formato de campo (pág. 87) y presiones de servicio de 50 a 83 kPa (pág. 45), **no se requiere exploración adicional**. La observación queda atendida. La aceptación se refiere al alcance de la exploración; los valores de capacidad admisible de la Tabla 12 se tratan en R01.

R13 Justificación de la clasificación del perfil sísmico

Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió sustentar la elección del perfil E frente al D (correlación N-V_S o adopción explícita del más desfavorable) e informarla al diseñador estructural.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«El texto es claro que la decisión se basa en el criterio del geotecnista y las características del suelo encontrado que corresponden a Su menores a 50Kpa. Sin embargo, se adicionó que el valor de N del ensayo SPT es menor a 15 Kpa lo que corrobora la decisión adoptada.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 6 · RESPUESTA 13

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«así mismo el valor de N es menor a 15 lo que corrobora que se trata de un suelo tipo E»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 39 · NUMERAL 7.1

> *«Fa : 1,05 · Fv: 2,8»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 41

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple $\bar{N}$ < 15 es un criterio normativo (NSR-10, Tabla A.2.4-2) y se cumple con cualquiera de las correcciones de N_{60} discutidas en R05. La observación queda atendida.

Nota para el diseñador estructural, que no afecta el estado de la observación: para A_a = 0,35 el perfil D tendría F_a = 1,15 frente a 1,05 del perfil E (Tabla A.2.4-3, pág. 40); para una edificación de uno a tres niveles conviene tenerlo presente al fijar el espectro de diseño. La capacidad recalculada en R01 debe guardar coherencia con esta clasificación de suelo blando (S_u < 50 kPa).

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

> 7.1 Perfil del suelo
>
> De acuerdo con la NSR-10 y en base a los datos recolectados sobre el terreno , específicamente el valor de Su que se encuentra en los límites entre el tipo de suelo E y D, a consideración del profesional en geotecnia el terreno se clasifica como un suelo tipo E, cuyas características corresponden a perfiles de suelo con Su menor a 50Kpa correspondientes a un suelo blando, así mismo el valor de N es menor a 15 lo que corrobora que se trata de un suelo tipo E. Se tomó este valor teniendo en cuenta las características del terreno encontrada y datos de exploración geotécnica en suelos similares en realizadas en el municipio.

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 39 · NUMERAL 7.1

Fig. 15 · Numeral 7.1 de la versión 3f con la justificación añadida.

G · DISEÑO DE ELEMENTOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO

R14 Cimentación del cárcamo perimetral

Requiere recálculo

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió revisar el parámetro de resistencia del cárcamo a la luz de su profundidad real de apoyo (0,60 m), menor que la de las zapatas.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se ajustó la capacidad de carga del cárcamo incluyendo el factor fricción.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 6 · RESPUESTA 14

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Cohesión 22 Kn/m2 · Angulo de fricción 28 ° · Peso unitario 16 Kn/m3 · B 0,6 m · Df 0,6 m · Nc 31,610 · Nq 17,810 · Ny 13,700 · qu 705,02 · Qadm 235,01»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 54 · MEMORIA DEL CÁRCAMO, CRITERIO DE TERZAGHI PARA CIMENTACIONES CORRIDAS

> *«3,4-3,85 · N60 5 · cu Según Stroud 22 · ángulo de fricción Promedio 27,9»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 35 · TABLA 6, SONDEO 2

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Pendiente **Parámetros de apoyo.** c = 22 kPa y ϕ = 28° corresponden a N_{60} = 5 (Stroud: 4,4 × 5 = 22; ϕ promedio 27,9° en la Tabla 6), valor que en las Tablas 5 a 7 aparece en el sondeo 2 entre 3,40 y 3,85 m. A la profundidad de apoyo del cárcamo (0,60 m), las tres tablas dan N_{60} = 2 a 3 (c_u 8,8–13,2 kPa; $\phi \approx 26°$).

Pendiente **Ecuación.** El resultado (705,02 = 22 × 31,61 + 9,6) no incluye los términos de N_q y N_γ de la ecuación indicada en la misma hoja, cuyos factores están tabulados (17,81 y 13,70). Al ajustar ambos aspectos, la capacidad del cárcamo resulta menor

que los 235 kPa reportados.

DATOS DEL SUELO		
Cohesión	22	Kn/m2
Angulo de fricción	28	°
Peso unitario	16	Kn/m3

DATOS DE LA ZAPATA		
B	0,6	m
Df	0,6	m

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 54 · DATOS

C	22,000	Q	9,600	Y	16,000
Nc	31,610	Nq	17,810	B	0,600
				Ny	13,700
qu	705,02	KN/m2			
FS	3				
Qadm	235,01	KN/m2			

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 54 · RESULTADO

Fig. 16 · Memoria del cárcamo (pág. 54): parámetros c = 22 kPa y φ = 28°; resultado q_u = 705,02 kPa.

ACCIÓN REQUERIDA

Rehacer la memoria con los parámetros de 0,60 m y la ecuación completa, bajo la hipótesis única de R01.

R15 Verificación interna de las memorias de cálculo

Atendida parcialmente

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió revisar la formulación de los empujes del cárcamo y algunos factores de las memorias (profundidad y N_γ), y establecer una verificación independiente previa a la emisión.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Se revisó, verificó y ajustó los factores.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 6 · RESPUESTA 15

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Fcd 1,013 · Fqd 1,010 · DF/B 1,85714286»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 50 · MEMORIA ZONA 1, 0,7×0,7 (LA HOJA ANOTA «RADIANES» BAJO TAN⁻¹(DF/B))

> *«0,5 · 11,482 · 6,577 – 1 · 20,779 · 10,969 – 1,5 · 30,077 · 15,365»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 46 · EMPUJES CON Y SIN NIVEL FREÁTICO

> *«Qo 50 · Ez 15800 · Se 0,00145779 – Qo 83 · Ez 15000 · Se 0,00254899 – Nota: las cargas fueron tomadas del informe estructural, los modulos de elasticidad de la tabla 6 y tabla 7.»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 45 · ASENTAMIENTOS

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple N_γ se incluye ahora en las zapatas (14,470 y 9,440), lo que corrige la inconsistencia señalada, y las memorias coinciden con la Tabla 12.

Pendiente El factor de profundidad F_{qd} = 1,010 y 1,008 (págs. 50–53; ver Fig. 3) resulta menor que el de la formulación citada en la hoja (1,327 para D_f/B = 1,86 y ϕ = 27°). Queda del lado conservador; conviene ajustarlo dentro del recálculo de A01.

Sugerencias, también del lado conservador y sin incidencia en la seguridad: en los empujes con nivel freático (págs. 46 y 55), aplicar K_0 al esfuerzo efectivo ($K_0 \cdot \sigma'_v + u$ = 8,80 kPa a 0,5 m, frente a 11,482 kPa); y en los asentamientos (pág. 45), tomar el

módulo del estrato de apoyo de cada zona (9,8 MPa en el intervalo 1,15–1,60 m de la Tabla 6, del que proviene la cohesión de la zona 2, en lugar de 15 800 kN/m²). Con asentamientos de 1,5 a 2,5 mm, el diferencial entre zonas carece de relevancia.

ACCIÓN REQUERIDA

Corregir F_{qd} dentro del recálculo de A01.

H · GESTIÓN DEL RIESGO GEOTÉCNICO

R16 Matriz de riesgos del proyecto — Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió consolidar las amenazas identificadas en una matriz con probabilidad, impacto y medidas de mitigación.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«se adjunta matriz de riesgos geotécnicos.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 7 · RESPUESTA 16

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Erosión o socavación · flujo de escorrentías, viento. · perdida de soporte · media · Manejo de aguas lluvias, protección en entregas de agua.»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 47 · TABLA 13

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple La Tabla 13 (pág. 47) consolida cinco peligros con su causa, impacto, probabilidad y medidas de mitigación. La observación queda atendida.

ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS GEOTÉCNICOS

PELIGRO Y/O RIESGO	CAUSA COMÚN	IMPACTO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Asentamientos diferenciales	apoyo sobre suelos inestables, rellenos o mal compactados	Fisuras en muros, descuadre de marcos	baja	Diseño geotécnico de cimentaciones, viga de cimentación.
Erosión o socavación	flujo de escorrentías, viento.	perdida de soporte	media	Manejo de aguas lluvias, protección en entregas de agua.
Humedad por capilaridad	Nivel freático alto o drenaje superficial deficiente	desprendimiento de pintura, salitre u hongos en paredes	baja	manejo de aguas superficiales, impermeabilización.
Movimientos de remoción en masa	Saturación, altas pendientes, sismos	perdida de la estructura o del soporte de la misma	Baja	Análisis de estabilidad, diseño de muros y/o sistemas de protección y/o contención
Sismos	Tectónica regional y local, liberación de energía	fisuras, colapso de la edificación.	Alta	Diseño sismorresistente

Tabla 13. Matriz de riesgos geotécnicos

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 47 · TABLA 13

Fig. 17 · Matriz de riesgos geotécnicos incorporada en la versión 3f.

I · CONSISTENCIA DOCUMENTAL

R17 Coherencia entre el cuerpo del informe y sus anexos

Atendida parcialmente

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se pidió unificar las tablas del cuerpo con los anexos y depurar erratas.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«Lo datos presentados en las memorias de calculo coinciden con los presentados en el cuerpo del informe.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 7 · RESPUESTA 17

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«0,5 · 11,482 · 6,577 — 1 · 20,779 · 10,969 — 1,5 · 30,077 · 15,365»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 46 · EMPUJES, CAPÍTULO 8

> *«0,5 · 13,4045 · 8,5 — 1 · 26,81 · 17 — 1,5 · 40 · 25 — 2 · 53 · 34»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 49 · EMPUJES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

> *«0,25-0,7 · N60 3 · cu Según Stroud 30,8»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 85 · ANEXO SPT, SONDEO 1

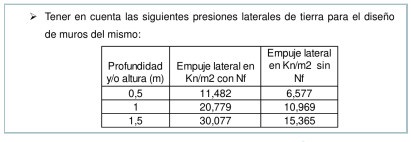
> *«0,25-0,7 · N60 3 · cu Según Stroud 13,2»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 34 · TABLA 5, SONDEO 1

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple La diferencia de dimensiones señalada en la versión 2 quedó unificada y, como indica el consultor, las memorias de cálculo coinciden con la Tabla 12 y con las conclusiones (377,31; 405,03; 151,32; 170,58 y 235 kPa).

Pendiente Dos ajustes de consistencia, sin cálculo adicional:

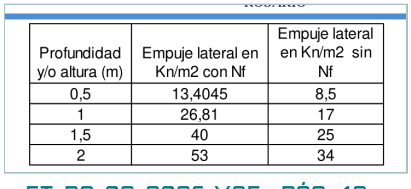
- **Tabla de empujes de las conclusiones** (pág. 49). Conserva la de la versión 2 (págs. 43–44); la vigente es la del capítulo 8 (pág. 46), coherente con su memoria (pág. 55). Como la de las conclusiones es la que consultará el diseñador estructural, conviene reemplazarla por la del capítulo 8.
- **Valores del SPT.** La columna «cu Según Stroud» del anexo (pág. 85) y la columna N_{60} de los perfiles conservan los de la versión 2 (Fig. 8); basta sincronizarlas con las Tablas 5 a 7.



➢ Tener en cuenta las siguientes presiones laterales de tierra para el diseño de muros del mismo:

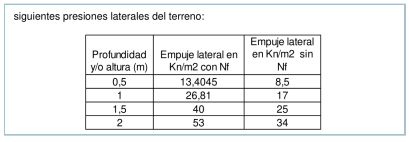
Profundidad y/o altura (m)	Empuje lateral en Kn/m2 con Nf	Empuje lateral en Kn/m2 sin Nf
0,5	11,482	6,577
1	20,779	10,969
1,5	30,077	15,365

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 46 · CAPÍTULO 8



Profundidad y/o altura (m)	Empuje lateral en Kn/m2 con Nf	Empuje lateral en Kn/m2 sin Nf
0,5	13,4045	8,5
1	26,81	17
1,5	40	25
2	53	34

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 49 · CONCLUSIONES



siguientes presiones laterales del terreno:

Profundidad y/o altura (m)	Empuje lateral en Kn/m2 con Nf	Empuje lateral en Kn/m2 sin Nf
0,5	13,4045	8,5
1	26,81	17
1,5	40	25
2	53	34

ET-RG-09-2026 V2 · PÁG. 44 · CONCLUSIONES

Fig. 18 · Empujes laterales: la tabla del capítulo 8 está actualizada; la de las conclusiones es idéntica a la de la versión 2.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

ACCIÓN REQUERIDA

Reemplazar la tabla de empujes de las conclusiones por la del capítulo 8 y sincronizar los valores del SPT del anexo y de los perfiles con las Tablas 5 a 7.

J · COMPLEMENTOS DE ALCANCE

R18 Áreas complementarias y relleno superficial — Atendida

LO QUE OBSERVÓ LA INTERVENTORÍA · EAS-INF-2026-028

Se sugirió complementar con parámetros de subrasante para placas y pisos, o delimitar expresamente el alcance, y definir el tratamiento del relleno superficial.

LO QUE RESPONDIÓ EL CONSULTOR · OF-RG-2026-15

> *«en las conclusiones y recomendaciones se incluye un párrafo con recomendaciones para estas zonas.»*
>
> OF-RG-2026-15 · PÁG. 7 · RESPUESTA 18

LO QUE MUESTRA LA VERSIÓN 3F

> *«Para las zonas de urbanismo donde se proyecta la construcción y/o elaboración de placas rígidas en concreto se deberá eliminar el material vegetal y suelo con contenido de materia orgánica, posteriormente compactar la subrasante alcanzando como mínimo el 95% del Proctor de dicho material.»*
>
> ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 49 · RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cumple Atendida en la modalidad de delimitación de alcance con una especificación mínima de preparación de la subrasante. Queda a criterio del diseñador de placas y pavimentos solicitar CBR o módulo de reacción si el diseño lo exige.

Para las zonas de urbanismo donde se proyecta la construcción y/o elaboración de placas rígidas en concreto se deberá eliminar el material vegetal y suelo con contenido de materia orgánica, posteriormente compactar la subrasante alcanzando como mínimo el 95% del Proctor de dicho material.

ET-RG-09-2026 V3F · PÁG. 49

Fig. 19 · Párrafo añadido para las zonas de urbanismo.

7 · SÍNTESIS DE LO PENDIENTE PARA EL CIERRE

Con presiones de servicio de 50 a 83 kPa (pág. 45) y capacidades que, bajo una hipótesis única de resistencia, resultan del orden de 110 a 185 kPa, **la seguridad de las estructuras no está en cuestión**. Lo pendiente es que el documento que respaldará el diseño estructural refleje esos valores. Nada de lo que sigue requiere exploración ni ensayos adicionales: se resuelve con el recálculo de las memorias.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

1. **Hipótesis de resistencia (R01).** Las memorias emplean a la vez la cohesión no drenada de Stroud y el ángulo de fricción drenado de las correlaciones; con una sola hipótesis y los mismos factores del consultor, la capacidad resulta del orden de 110 a 185 kPa, frente a los 151 a 405 kPa de la Tabla 12.
2. **Coherencia con el perfil sísmico (R01, R13).** La capacidad recalculada debe guardar coherencia con la clasificación tipo E (suelo blando, S_u < 50 kPa, N < 15) que el estudio adopta.
3. **Cárcamo (R14).** Ajustar los parámetros a la profundidad de apoyo (0,60 m) e incluir los términos de N_q y N_γ de la ecuación.

Los demás ajustes señalados en las fichas son de consistencia o están del lado conservador, y no condicionan por sí mismos el cierre.

8 · ACCIONES REQUERIDAS DEL CONSULTOR · SEGUNDA RONDA

Para dar cierre a la subsanación, se solicitan al consultor –Geoestudios RG S.A.S.– las siguientes acciones. Las señaladas como **prioritarias** condicionan el cierre y conviene atenderlas antes de que el diseñador estructural fije las dimensiones definitivas de la cimentación.

A01 — **Una sola hipótesis de resistencia por zona y recálculo de las memorias** Prioritaria

Adoptar por zona una sola hipótesis de resistencia, efectiva ($c' \approx 0$, ϕ' de las correlaciones ya incorporadas) o total (c_u de Stroud, $\phi = 0$); recalcular las memorias de las págs. 50–53 y la Tabla 12, corrigiendo en el mismo paso el factor de profundidad, y verificar que el resultado sea compatible con el perfil sísmico tipo E adoptado. No requiere exploración ni ensayos adicionales.

A02 — **Rehacer la memoria del cárcamo** Prioritaria

Con los parámetros de 0,60 m de profundidad (N_{60} = 2–3), la hipótesis de A01 y la ecuación completa de Terzaghi ($c{\cdot}N_c + q{\cdot}N_q + ½\gamma B N_\gamma$).

A03 — **Actualizar la tabla de empujes de las conclusiones**

Reemplazarla por la vigente del capítulo 8 (pág. 46).

A04 — **Indicar el sondeo representativo de cada zona**

Una frase o una tabla corta en el capítulo 8.

A05 — **Sincronizar los valores del SPT**

Columna c_u del anexo (pág. 85) y columna N_{60} de los perfiles (Ilustraciones 14, 16 y 18), con las Tablas 5 a 7.

A06 **Certificados de calibración**
Allegar los de la balanza y el horno de secado.

SUGERENCIAS TÉCNICAS · NO CONDICIONAN EL CIERRE

- **N_{60}.** Aplicar la ecuación (2.6) con η_H = 45 % (N × 45/60 × 0,75); el factor actual queda del lado conservador (R05).
- **Empujes con nivel freático.** Calcularlos como $K_0 \cdot \sigma'_v + u$ (R15).
- **Asentamientos.** Tomar el módulo E del estrato de apoyo de cada zona, de las Tablas 6 y 7 (R15).
- **Peso unitario.** Consignar en el capítulo 6 el criterio de selección del valor de diseño (R10).
- **Tablas 2 a 4.** Indicar la profundidad de cada muestra (R06).
- **Diseño estructural.** Tener presente que, para A_a = 0,35, el perfil D tendría F_a = 1,15 frente a 1,05 del perfil E (R13).

9 · CIERRE

El resultado de esta verificación sustenta el oficio EAS-OF-2026-028-2, que mantiene el concepto de aprobación con observaciones del oficio EAS-OF-2026-028, condicionado a la atención de las acciones A01 y A02. La interventoría reconoce el trabajo del consultor en esta segunda versión y permanece a su disposición para aclarar cualquiera de los puntos consignados.

Cordialmente,

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR
INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA
C.C. 1.090.520.236
121037-0576623 NTS

Documento que sustenta el oficio EAS-OF-2026-028-2. Las citas textuales reproducen los documentos del consultor con sus grafías originales; las figuras son recortes sin edición de las versiones 2 y 3f.

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT